

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

з курсу “ WEB-програмування ”

на тему: “Створення веб-застосунку з використанням компонентного підходу та управління станом. .”

Виконав

: група

бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірів

: Маленко М.

В.

Мета роботи:

Набути практичних навичок розробки повноцінного SPA-застосунку з використанням сучасного інструментарію: збірника Vite, статичної типізації TypeScript, фреймворку Vue.js 3 з Composition API та однофайлових компонентів (SFC), клієнтської маршрутизації Vue Router та централізованого менеджера стану Pinia; навчитися організовувати структуру проекту та розподіляти відповідальність між шарами застосунку.

Додаток 1 Завдання

Додаток А

Варіанти завдань до Лабораторної роботи №6

Варіант	Тема (з Лаб. №1–5)	Сторінки SPA (маршрути)	TypeScript-інтерфейс моделі даних	Концепція Pinia store
1	Інтернет-магазин електроніки	Home, Catalog, Cart, ProductDetail	<pre>interface Product { id: number; name: string; price: number; category: string; inStock: boolean }</pre>	useCartStore: масив товарів, computed totalPrice, дії addItem / removeItem / clearCart

Масив `products`: Це база даних твого магазину. У 6-й роботі вона просто зберігає об'єкти (id, назва, ціна).

Метод `addToCart`: Коли ти тицяєш на кнопку, цей метод бере об'єкт товару і "штовхає" його в масив `cart`.

Computed-властивість `filteredProducts`: Це "розумний" список. Він постійно стежить за тим, що ти пишеш у пошуку, і миттєво перераховує, які товари показати на екрані.

Додаток 1 (Код html)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="uk">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>ElectroShop</title>

</head>

<body>

  <div id="app"></div>

  <script type="module" src="/src/main.ts"></script>

</body>

</html>
```

Код (route.ts)

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'

import CatalogView from './views/CatalogView.vue'

import CartView from './views/CartView.vue'

const routes = [

  { path: '/', component: CatalogView },

  { path: '/cart', component: CartView }

]

export const router = createRouter({

  history: createWebHistory(),

  routes
```

```
})
```

Код (CartView.vue)

```
<template>

  <div class="cart-page">

    <h2>&img alt="shopping cart icon" data-bbox="191 201 214 218"/> Ваш кошик</h2>

    <div v-if="cart.items.length === 0" class="empty">

      <p>Кошик порожній</p>

      <router-link to="/">Повернутися до покупок</router-link>

    </div>

    <div v-else>

      <div v-for="(item, index) in cart.items" :key="index"
class="cart-item">

        <span>{{ item.name }}</span>

        <strong>{{ item.price }} грн</strong>

        <button @click="cart.removeItem(index)">✖</button>

      </div>

      <div class="total">

        <h3>Разом до сплати: {{ cart.totalPrice }} грн</h3>

        <button class="pay-btn" @click="confirm">Оформити замовлення</button>

      </div>

    </div>

  </div>

</template>

<script setup>

import { useCartStore } from '../stores/useCartStore'
```

```

const cart = useCartStore()

const confirm = () => alert('Замовлення оформлено!')

</script>

<style scoped>

.cart-item { display: flex; justify-content: space-between; align-items:
center; padding: 15px; border-bottom: 1px solid #eee; background: white;
margin-bottom: 5px; }

.total { margin-top: 20px; text-align: right; }

.pay-btn { background: #2c3e50; color: white; padding: 15px 30px; border:
none; border-radius: 8px; cursor: pointer; }

</style>

```

Код(useCartStore.ts)

```

import { defineStore } from 'pinia'

import { ref, computed } from 'vue'

export const useCartStore = defineStore('cart', () => {

  const items = ref([])

  const totalPrice = computed(() =>

    items.value.reduce((sum, item) => sum + item.price, 0)

  )

  function addItem(product) {

    items.value.push(product)

  }

  function removeItem(index) {

```

```

        items.value.splice(index, 1)

    }

    return { items, totalPrice, addItem, removeItem }
  })

```

Код(CatalogView.vue)

```

<template>

  <div class="catalog">

    <h2 class="title">⚡ Каталог товарів</h2>

    <!-- Блок фільтрації -->

    <div class="filter-section">

      <input

        v-model="searchQuery"

        type="text"

        placeholder="Пошук товарів..."

        class="search-input"

      />

      <div class="category-filters">

        <button

          v-for="cat in categories"

          :key="cat"

          @click="selectedCategory = cat"

          :class="['filter-btn', { active: selectedCategory === cat }]"

        >

          {{ cat }}

        </button>

```

```

    </div>

</div>

<!-- Сітка товарів -->

<div class="product-grid">

    <div v-for="product in filteredProducts" :key="product.id"
class="product-card">

        <div class="image-wrapper">

        </div>

        <div class="card-body">

            <span class="category-tag">{{ product.category }}</span>

            <h3>{{ product.name }}</h3>

            <p class="price">{{ product.price }} <span>грн</span></p>

            <button @click="cart.addItem(product)" class="add-btn">Додати в
кошик</button>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<!-- Повідомлення, якщо нічого не знайдено -->

<div v-if="filteredProducts.length === 0" class="no-results">

    Нічого не знайдено за вашим запитом 😞

</div>

</div>

</template>

<script setup>

import { ref, computed } from 'vue'

```

```
import { useCartStore } from '../stores/useCartStore'

const cart = useCartStore()

// Стан для фільтрів

const searchQuery = ref('')

const selectedCategory = ref('Всі')

const categories = ['Всі', 'Смартфони', 'Ноутбуки', 'Акcesуари', 'Гаджети']

const products = [

  { id: 1, name: 'Samsung S24', price: 32000, category: 'Смартфони', image: 'https://images.unsplash.com/photo-1610945265064-0e34e5519bbf?q=80&w=500' },

  { id: 2, name: 'ASUS ROG Strix', price: 54000, category: 'Ноутбуки', image: 'https://images.unsplash.com/photo-1593642702821-c8da6771f0c6?q=80&w=500' },

  { id: 3, name: 'Sony XM5', price: 12500, category: 'Акcesуари', image: 'https://images.unsplash.com/photo-1546435770-a3e426bf472b?q=80&w=500' },

  { id: 4, name: 'iPad Air', price: 28000, category: 'Гаджети', image: 'https://images.unsplash.com/photo-1544244015-0df4b3ffc6b0?q=80&w=500' },

  { id: 5, name: 'Apple Watch', price: 15000, category: 'Гаджети', image: 'https://images.unsplash.com/photo-1544117518-30dd5ff7a4b0?q=80&w=500' },

  { id: 6, name: 'Монітор Gaming', price: 18000, category: 'Акcesуари', image: 'https://images.unsplash.com/photo-1527443224154-c4a3942d3acf?q=80&w=500' },

  { id: 7, name: 'PlayStation 5', price: 24000, category: 'Гаджети', image: 'https://images.unsplash.com/photo-1606144042614-b2417e99c4e3?q=80&w=500' },

  { id: 8, name: 'Logitech Mouse', price: 3200, category: 'Акcesуари', image: 'https://images.unsplash.com/photo-1527443195645-1133e7d2b33a?q=80&w=500' }

]

// Логіка фільтрації

const filteredProducts = computed(() => {

  return products.filter(product => {
```

```

        const matchesSearch =
product.name.toLowerCase().includes(searchQuery.value.toLowerCase())

        const matchesCategory = selectedCategory.value === 'Bci' ||
product.category === selectedCategory.value

        return matchesSearch && matchesCategory

    })

})

</script>

<style scoped>

.filter-section { margin-bottom: 30px; display: flex; flex-direction: column;
gap: 15px; align-items: center; }

.search-input { padding: 12px; width: 100%; max-width: 400px; border-radius:
8px; border: 1px solid #ddd; font-size: 1rem; }

.category-filters { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap;
justify-content: center; }

.filter-btn { padding: 8px 16px; border-radius: 20px; border: 1px solid
#2c3e50; background: white; cursor: pointer; transition: 0.3s; }

.filter-btn.active { background: #2c3e50; color: white; }

.product-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill,
minmax(220px, 1fr)); gap: 20px; }

.product-card { background: white; border-radius: 12px; border: 1px solid
#eee; overflow: hidden; padding: 10px; transition: 0.3s; }

.product-card:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 10px 20px
rgba(0,0,0,0.1); }

.image-wrapper { width: 100%; height: 150px; }

.product-img { width: 100%; height: 100%; object-fit: contain; }

.category-tag { font-size: 0.7rem; background: #f0f0f0; padding: 2px 8px;
border-radius: 10px; color: #666; }

.price { font-weight: bold; font-size: 1.2rem; color: #42b983; margin: 10px
0; }

```

```
.add-btn { background: #42b983; color: white; border: none; padding: 10px;
border-radius: 8px; cursor: pointer; width: 100%; font-weight: bold; }

.no-results { text-align: center; padding: 50px; font-size: 1.2rem; color:
#999; }

</style>
```

Код([main.ts](#))

```
import { createApp } from 'vue'

import { createPinia } from 'pinia'

import { router } from './router' // Додаємо імпорт роутера

import App from './App.vue'

const app = createApp(App)

app.use(createPinia())

app.use(router) // Підключаємо роутер до додатка

app.mount('#app')
```

Код(app.vue)

```
<template>

  <div id="app">

    <nav class="header">

      <div class="logo"> ElectroShop</div>

      <div class="nav-links">

        <router-link to="/" class="link">Каталог</router-link>

        <router-link to="/cart" class="link">

          Кошик <span class="badge">{{ cart.items.length }}</span>

        </router-link>

      </div>

    </nav>

    <div class="container">

      <router-view />

    </div>

  </div>

</template>

<script setup>

import { useCartStore } from './stores/useCartStore'

const cart = useCartStore()

</script>

<style>

body { margin: 0; font-family: sans-serif; background: #f8f9fa; }

.header { background: #2c3e50; color: white; padding: 15px 50px; display:
flex; justify-content: space-between; align-items: center; }

.link { color: white; text-decoration: none; margin-left: 20px; }

.badge { background: #42b983; padding: 2px 8px; border-radius: 10px;
```

```
font-size: 0.8rem; }

.container { max-width: 1100px; margin: 30px auto; padding: 0 20px; }

</style>
```

Код(HomeView.vue)

```
<template>

  <div style="text-align: center; padding: 50px;">

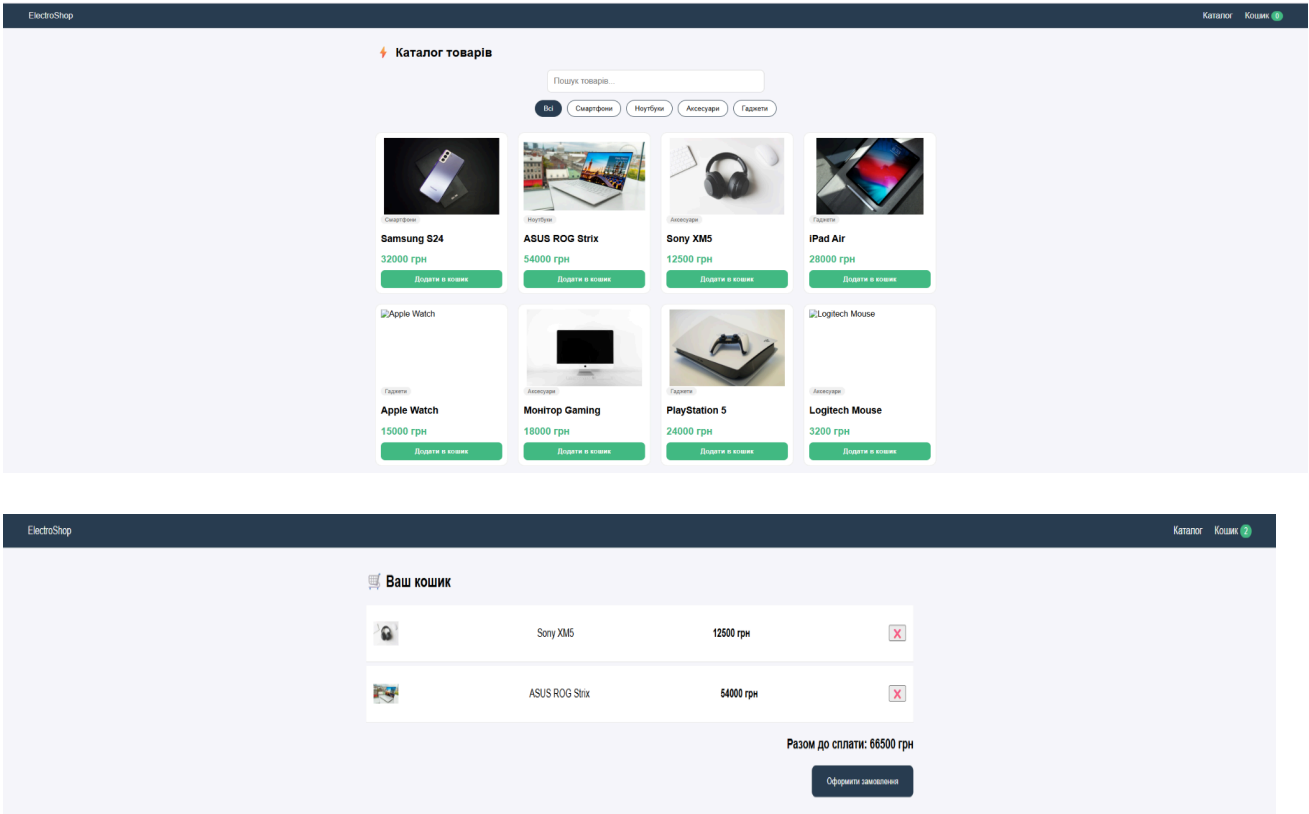
    <h1>Вітаємо в ElectroShop</h1>

    <p>Виберіть категорію, щоб почати.</p>

  </div>

</template>
```

Додаток 3 (Робота сайта)



Контрольні питання:

Що таке компонентний підхід?

Це спосіб створення інтерфейсу, де кожна частина (шапка, картка товару, фільтр) є окремим незалежним блоком, який можна використовувати багато разів.

Як працює фільтрація в JS?

Використовується метод масиву `.filter()`, який перевіряє кожний елемент на відповідність умові (наприклад, чи містить назва текст із пошуку).

Як реалізовано збереження товарів у кошику?

Створюється масив у стані програми, куди за допомогою методу `.push()` або розгортки додаються копії об'єктів вибраних товарів.